

Cartridge & Cloud - Technical Design Document v0.5

Baseline documental v0.5 - estado tras Sprint 5

VRM Games / Blas Luis Rocha González

25/06/2026

- 1. [Arquitectura](#)
 - [Domain](#)
 - [Application](#)
 - [Infrastructure](#)
 - [Presentation](#)
 - [Editor](#)
- 2. [Sistemas implementados](#)
 - [2.1 Scene flow](#)
 - [2.2 Save skeleton](#)
 - [2.3 Input](#)
 - [2.4 Movement/camera](#)
 - [2.5 Grid/placement](#)
 - [2.6 Store/access](#)
- 3. [Invariantes](#)
- 4. [Estrategia de pruebas](#)
- 5. [Próxima arquitectura - Sprint 6](#)
- 6. [Riesgos](#)

Proyecto: Cartridge & Cloud

Plataforma: PC / Steam

Motor: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / URP 17.3.0

Versión de aplicación: 0.0.6

Versión del documento: v0.5

Estado: Current / Approved

Baseline técnica: 22d62967aaf9895db7bce75afd2ffa11f7858e0c

Baseline documental: b650aa5968ecfc9ebe63fc308b0dc8ea2cafae57

1. Arquitectura

La solución aplica una arquitectura por capas y assemblies con dependencias dirigidas hacia Domain/ Application.

Domain

- identificadores y value objects;

- grid, tamaños, rotaciones y huellas;
- registros de objetos colocados;
- IDs de acceso;
- reglas sin Unity.

Application

- sesión y snapshot;
- cálculos de movimiento/cámara;
- proyección de grid;
- ocupación;
- validación de acceso;
- políticas de input y futuros casos de uso.

Infrastructure

- persistencia de archivos futura;
- Input System y adapters;
- composición del ApplicationRoot;
- servicios de navegación.

Presentation

- controladores de escena;
- player movement;
- cámara;
- superficies, previews y vistas de placement;
- Store shell descriptor.

Editor

- instaladores idempotentes;
- validadores de escena y baseline;
- comandos por sub-sprint.

2. Sistemas implementados

2.1 Scene flow

ApplicationRoot persistente, navegación asíncrona con rechazo de transición concurrente y rutas Bootstrap/MainMenu/Store.

2.2 Save skeleton

IDs y snapshots versionados mínimos. No persiste todavía el vertical slice completo.

2.3 Input

Maps UI y Gameplay, router de contexto, frame adapters y políticas para evitar conflicto entre movimiento y construcción.

2.4 Movement/camera

Movimiento planar mediante CharacterController y cámara orbital/zoom con target técnico.

2.5 Grid/placement

- coordenadas enteras X/Z;
- celda 0,5 m;
- rotaciones 0/90/180/270;
- huella determinista;
- validación bounds/overlap;
- ocupación y retirada atómicas;
- preview visual.

2.6 Store/access

- shell 10x15 m;
- surface 20x30;
- entrada reservada;
- anchors;
- BFS ortogonal;
- integración opcional de acceso en runtime de placement.

3. Invariantes

- IDs no vacíos y estables.
- No se confirma una huella fuera de bounds.
- No se solapan ocupantes.
- No se muta ocupación al validar candidato.
- Store conserva mínimo dos celdas adyacentes de entrada.
- Todos los anchors permanecen alcanzables.
- ApplicationRoot es único.
- UI y Gameplay no se habilitan simultáneamente.

4. Estrategia de pruebas

- Domain/Application: EditMode.
- MonoBehaviours y integración: PlayMode.
- Scene smoke y build: gates de cierre.
- TestLab: regresión aislada.
- Store: integración jugable.

5. Próxima arquitectura - Sprint 6

Introducir:

- ProductDefinitionId y ProductDefinition;
- InventoryContainerId;
- Quantity/value objects;
- InventoryStack o slot model;
- transferencias atómicas;
- invariantes de capacidad y producto;
- tests sin dependencia de escenas.

No introducir todavía proveedores, pedidos o clientes.

6. Riesgos

- crecimiento de assemblies y referencias;
- serialización prematura;
- acoplamiento de inventario a GameObjects;
- mutaciones parciales;
- escenas como estado autoritativo;
- deuda de UI y contenido.